

Guía de Desafío Académico: Modelado y Resolución de Sistemas Lineales Complejos

METODOS NUMERICOS

Abril 2026

1. Introducción y Contexto

El presente desafío busca que el estudiante no solo aplique algoritmos de resolución numérica, sino que interprete la **estabilidad y eficiencia** de estos frente a escenarios críticos.

1.1. Caso de Estudio Sugerido: Biología Matemática

Optimización de la Dieta y Metabolismo en Aves Neotropicales. Debido a la alta tasa metabólica de las aves, se debe equilibrar la ingesta de macronutrientes (x_1 : Proteínas, x_2 : Lípidos, x_3 : Carbohidratos) para mantener la homeostasis en diferentes estados ambientales.

2. El Desafío

Deberán diseñar y resolver un sistema de ecuaciones de tamaño $n \geq 3$ que represente el balance de nutrientes en el organismo bajo tres escenarios distintos:

- **Caso Ideal:** El sistema es consistente, bien condicionado y las fuentes de alimento son balanceadas.
- **Caso Bajo Estrés:** El sistema refleja una demanda energética extrema (ej. migración), donde los coeficientes aumentan su magnitud significativamente.
- **Caso Mal Condicionado:** Se presenta cuando dos fuentes de alimento son nutricionalmente casi idénticas, lo que genera hiperplanos casi paralelos y dificulta la convergencia.

3. Requerimientos Técnicos

Para cada uno de los tres escenarios, se deberá explicar:

1. **Definición de Variables:** Explicar qué representa cada x_n en el contexto biológico y qué significan los términos independientes (b).
2. **Solución Exacta:** Obtener la solución teórica para contrastar.

3. Implementación de Algoritmos:

- **Métodos Directos:** Factorización LU .
 - **Métodos Iterativos Clásicos:** Jacobi y Gauss-Seidel.
 - **Métodos Avanzados:** Método de Sobrerelajación Sucesiva (SOR) y el Gradiente Conjugado Precondicionado (artículo adjunto).
4. **Visualización:** Generar un gráfico de los planos (en el caso $n = 3$) para observar la intersección.

4. Entregables

4.1. Análisis de Resultados

Se requiere una interpretación (biológica si es el caso o de su contexto), de los resultados y una tabla comparativa de desempeño:

Método	Iter. (Ideal)	Iter. (Stress)	Iter. (Mal C.)	Conv. (S/N)
Jacobi				
Gauss-Seidel				
SOR				
Grad. Conj. Prec.				
Factorización LU				

Cuadro 1: Comparativa de eficiencia de los métodos (Tolerancia 10^{-6})

4.2. Página Interactiva

Desarrollar una interfaz sencilla (Streamlit, Dash o HTML) donde se puedan modificar los coeficientes del sistema y observar la convergencia en tiempo real.

5. Criterios de Evaluación

- **Modelado (20 %):** Coherencia del problema real planteado.
- **Rigor Matemático (10 %):** Aplicación de solución exacta y LU.
- **Implementación (30 %):** Lógica en SOR y Gradiente Conjugado.
- **Análisis (25 %):** Explicación del condicionamiento y comparación.
- **Innovación (15 %):** Página interactiva y gráficos (en caso de tres dimensiones, planos).

Nota: Se prohíben problemas clásicos de circuitos o caudales. Se valorará la creatividad en biología o informática (desarrollo de software, ingeniería de sistemas, seguridad, redes, informática industrial, ciencia de datos e IA).